

机械臂基础与控制 — 新队员入门指南

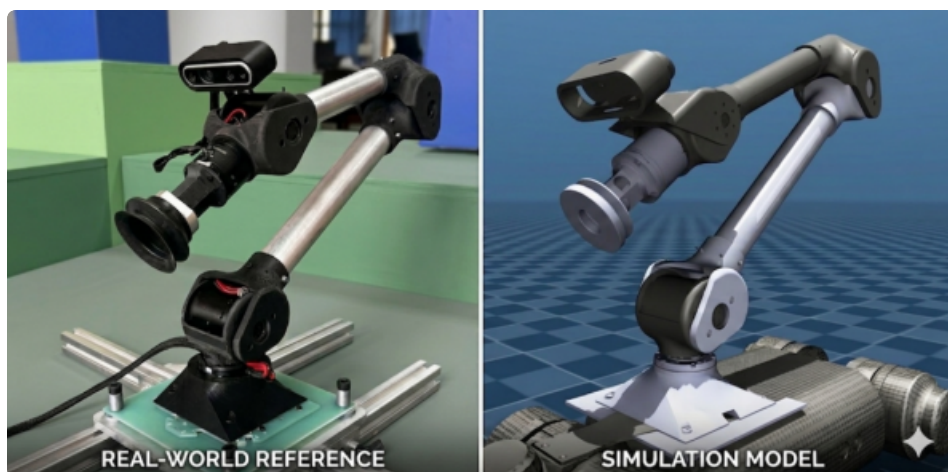
part 0 — 概念速览

1. 自由度
2. 串联与并联
3. 空间位姿的描述与齐次变换矩阵
4. 运动学和动力学解算
5. 动力学前馈

本文档面向新加入的队员，梳理 机械臂 涉及的知识体系。

项目以机械臂通用开发范式为主，设计力控，tf变换，手眼协同。捎带介绍26赛季机械臂项目实现思路。

本文以概念扫盲和快速开发为主，如需深入学习强烈推荐约翰_J.格雷克的机器人学导论。



part 0 — 概念速览

【机械臂第二期】

机械臂是一个入门机器人控制的一个很好的切入对象，它比机器人简单，又比小车要复杂。机械臂控制的涉及到刚体变换，动力学解算，运动规划等基础概念，能够让我们为今后更加复杂的机器人构形的研发打好基础，同时机械臂本身也是具身智能的一个重要的载体，可以拓展出多种多样的玩法。

本章节用于串联接下来的学习中所有可能涉及到的概念。首当其冲当然是机械构型上的，自由度的数量和串并联。

1.自由度

自由度的英文是 Degree of Freedom，简称 DOF。在机器人学里，自由度指的是一个机构独立运动的坐标数目。

换句话说，就是你能够独立控制的“动的方式”有多少种。一个刚体在三维空间中自由运动，它有 6 个自由度：

- 3 个平移：沿 X、Y、Z 轴的移动；
- 3 个旋转：绕 X、Y、Z 轴的转动。

我们生活在三维空间里，任何刚体最多就只有 6 个自由度，这是空间本身的属性决定的。所以机械臂的自由度不可能少于 6 就能实现“任意位置、任意姿态”的操作。

实际工程中，很多机械臂的自由度低于 6。不是所有任务都需要 6 个自由度，少一个关节就意味着省一个电机、减速器、驱动器和一堆线缆，**成本、重量、控制复杂度都会大幅下降**。我们按自由度从低到高简要过一遍：

1~2 DOF

- 代表：旋转台、升降台、单轴摆臂
- 控制：极低，单个电机/气缸，开环或简单闭环位置控制
- 特点：单一维度运动，属于辅助机构，不算真正的机械臂。

3~4 DOF

- 代表：SCARA（3~4轴）、直角坐标机器人（XYZ三轴）
- 控制：较低，运动学简单，直角坐标三轴完全解耦，互不影响
- 特点：擅长平面内的搬运、点胶、贴片、装配，速度快精度高，但无法倾斜或翻转末端。

5 DOF

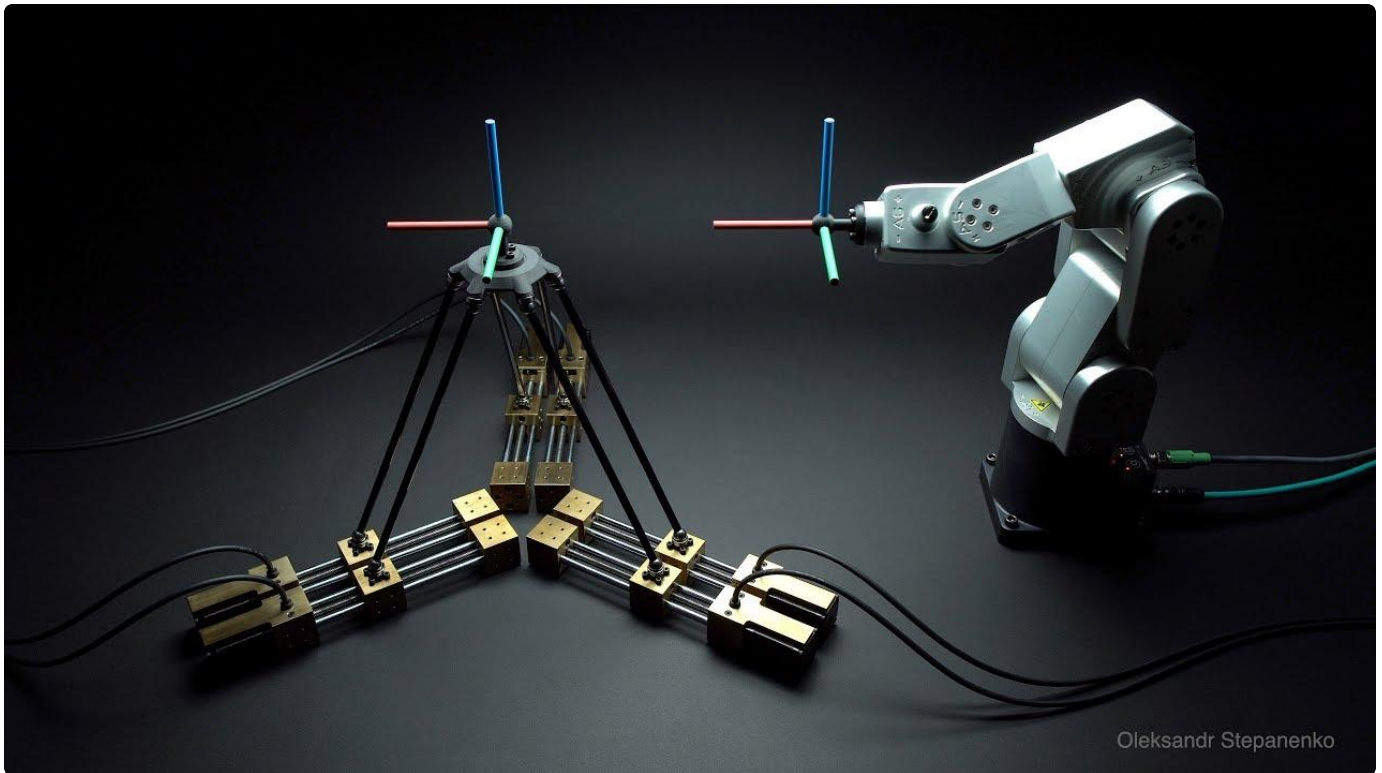
- 代表：部分简化焊接/喷涂机器人
- 控制：中等偏低，能覆盖大部分位置和部分姿态
- 特点：缺一个姿态方向，常出现“够得到但摆不正”的尴尬，适合垂直焊接等单一姿态任务，全向操作不够用。

6 DOF

- 代表：绝大多数工业六轴机器人
- 控制：中等偏高，但逆运动学有封闭解析解（数学上可求）
- 特点：3平移+3旋转，理论上可达空间任意位姿。控制算法复杂、逆运动学多解需要筛选、存在奇异点需要规避、成本高于低自由度方案。

2.串联与并联

下面引入**串联**和**并联**机构的比较



运动空间：串联的工作空间相对较大，而并联机器人的相对会小一点。

末端负载力：串联机器人负载相对较小，并联机器人的负载力大

在机械臂中，一种常见的设计方式是将远端的电机放置到近端，使用连杆传动，从而引入并联结构。



判断串并联，最直观的方法就看“执行机构（电机）和关节是不是长在一起”：

- 如果电机就装在关节转轴处，每个关节各管各的、串成一条线 → 大概率是串联（比如六轴工业机器人）。电机一转，那一段杆就动，直观、好理解。
- 如果电机装在基座或固定位置，通过连杆、钢丝或丝杠把力传到远处的关节 → 大概率是并联（比如Delta蜘蛛手、Stewart平台）。电机在底下，动的是上面的平台，中间隔了好几根杆子。

注意：这只是给你视觉上快速分类的经验，不是严格定义。真正区分串并联要看运动链是开环还是闭环，这个后面再细说。

对于**串联**：逆运动学算出来的直接就是**每个关节的目标角度**（ $\theta_1 \sim \theta_6$ ），电机装在关节上，所以这个角度就是发给电机的目标值，**中间不需要再做别的变换**（减速比那是传动层面的换算，不算运动学变换）。

对于**并联**：逆运动学算出来的是**每条腿的目标长度**（或者每根驱动杆的伸缩量），而电机装在基座上，它转动时通过连杆带动腿伸缩。所以算法算完腿长之后，还需要根据具体的**机械传动几何关系**，把腿长换算成**电机要转的角度**，才能发给驱动器。

本篇主要讲解串联机械臂构型。

3.空间位姿的描述与齐次变换矩阵

这部分内容比较干，但十分重要。尤其是齐次变换矩阵，建议结合其他资料进行深入理解。

机械臂工作空间为三维欧氏空间，常用三种坐标系描述点的位置。不同坐标系适配不同运动场景

笛卡尔坐标系（直角坐标系）——机械臂最核心、默认坐标系

定义：以空间定点为原点，建立三组两两垂直的正交坐标轴 X、Y、Z，空间任意一点的位置由三个正交分量唯一确定。

位置表达式 $P(x,y,z)$

柱坐标系——适配水平面旋转+升降运动

定义：将笛卡尔坐标系的X、Y平面极坐标化，保留Z轴直角坐标，结合「径向距离+旋转角度+高度」描述位置。

位置表达式： $P(\rho, \theta, z)$

球坐标系——适配全空间旋转运动

定义：以原点为球心，通过「球径+俯仰角+方位角」描述空间任意点位置，完全摆脱直角约束。

位置表达式： $P(r, \theta, \varphi)$

旋转矩阵（坐标旋转矩阵）——底层数学核心

定义：三维姿态可以用一个 3×3 的正交矩阵唯一描述，是机器人运动学的底层计算载体，所有姿态形式最终都会转为旋转矩阵计算。

物理本质（通俗理解）

旋转矩阵的三列，分别是：刚体自身X、Y、Z轴在世界参考坐标系下的单位投影向量。

$$R = \begin{bmatrix} x_x & y_x & z_x \\ x_y & y_y & z_y \\ x_z & y_z & z_z \end{bmatrix}$$

Rotation Matrix -8

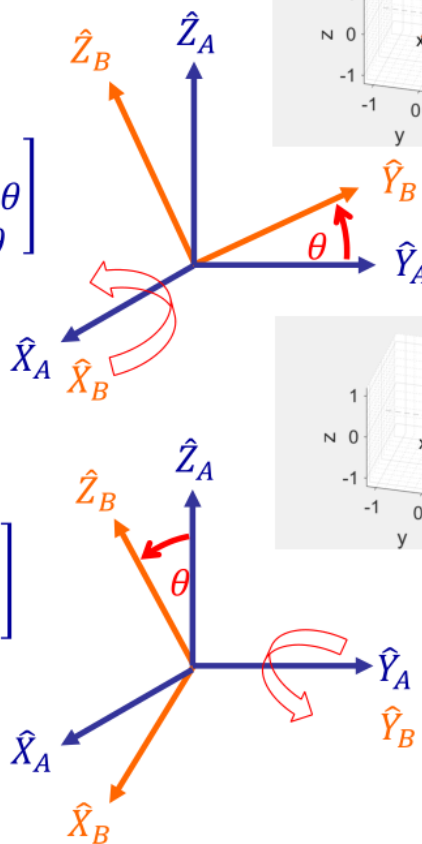
□ About $\hat{X}_A$ with θ

$$R_{\hat{X}_A}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\theta & -s\theta \\ 0 & s\theta & c\theta \end{bmatrix}$$

□ About $\hat{Y}_A$ with θ

$$R_{\hat{Y}_A}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix}$$

绕着另外这两个轴的转动同理



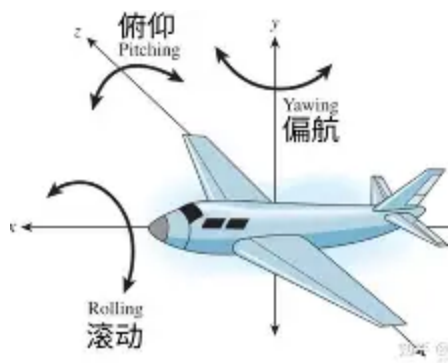
欧拉角——人工交互最直观的姿态描述

定义：将三维空间任意复杂旋转，拆解为三次绕轴的基础旋转，用三个角度参数描述姿态，是人类最容易理解的姿态表达。

机器人标准：Z-Y-X 欧拉角（RPY横滚、俯仰、偏航）

机械臂、ROS、工业示教器统一标准，顺序绝对不能乱：

1. Yaw偏航(ψ)：绕自身Z轴旋转（水平左右摆头）
2. Pitch俯仰(θ)：绕自身Y轴旋转（上下抬头低头）
3. Roll横滚(ϕ)：绕自身X轴旋转（左右翻滚）



齐次变换矩阵定义

以下是使用 Markdown 语法重写后的内容：

已知子坐标系 {B} 相对于父坐标系 {A}：

- (R_B^A) : B相对于A的 (3×3) 旋转矩阵（姿态）
- (p_{Borg}^A) : B坐标系原点在A下的位置矢量（平移）

则齐次变换矩阵 (T_B^A) (B 在 A 中的位姿) 为：

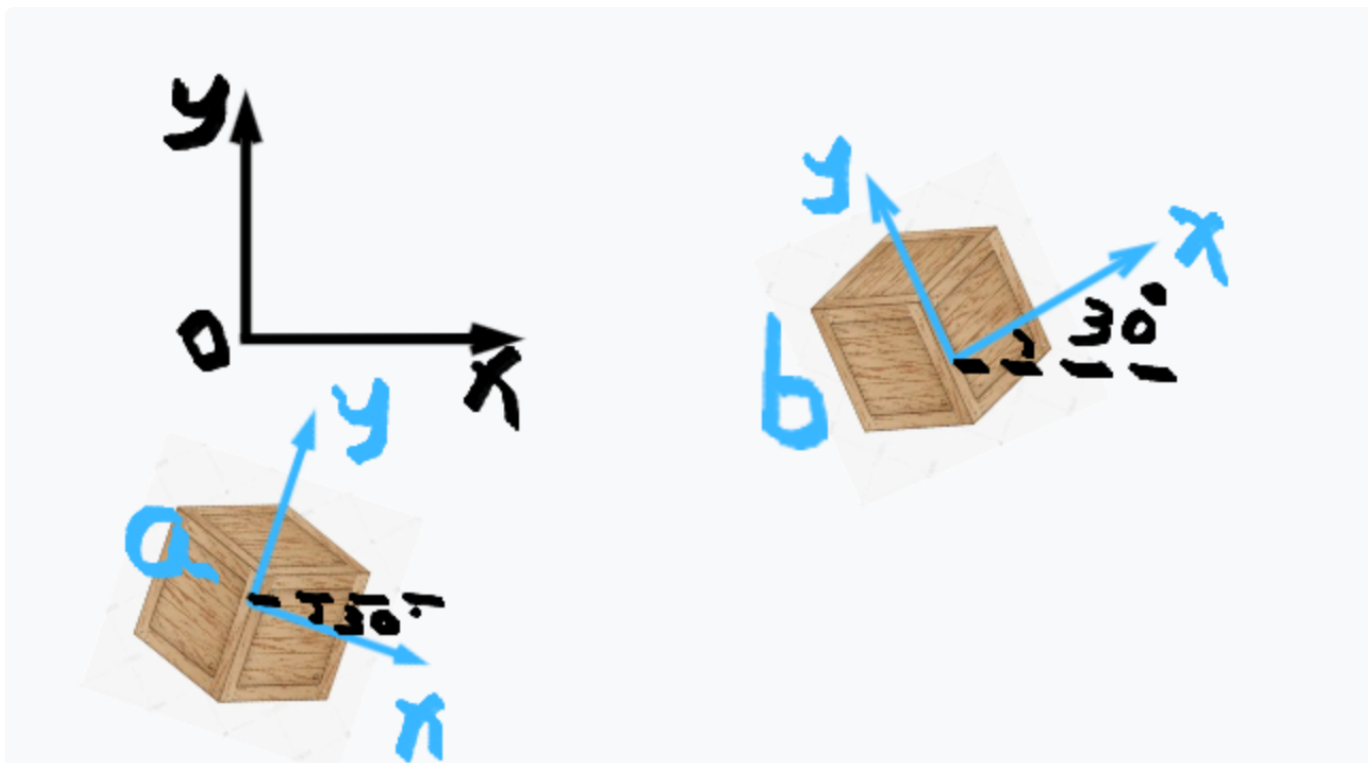
$$T_B^A = \begin{bmatrix} R_B^A & p_{Borg}^A \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{4 \times 4}$$

为了方便理解齐次变换矩阵这种描述方式和目的，我们先在二维平面举一个例子。

在进入之前我们需要先了解世界坐标系和刚体坐标系的概念

- **世界坐标系 ({W})**: 固定不动的全局参考坐标系，类比地面，作为所有物体位姿的参照基准。
- **刚体连体坐标系 (物体坐标系)**: 固连在物体上，原点、坐标轴跟随物体一同平移、旋转；物体如何运动，坐标系就同步如何运动。

本例中箱子 A 绑定连体坐标系({A})，箱子 B 绑定连体坐标系({B})。



$\{W\}$: 世界坐标系

$\{A\}$: 箱子a连体坐标系; 世界原点 ${}^W P_{Aorg} = (0, -1)$, 顺时针旋转 30°

$\{B\}$: 箱子b连体坐标系; 世界原点 ${}^W P_{Borg} = (2, 0)$, 逆时针旋转 30°

${}^W_A T$: 箱子 $\{A\}$ 相对于世界 $\{W\}$

$${}^W_A T = \begin{bmatrix} \cos(-30^\circ) & -\sin(-30^\circ) & 0 \\ \sin(-30^\circ) & \cos(-30^\circ) & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

${}^W_B T$: 箱子 $\{B\}$ 相对于世界 $\{W\}$

$${}^W_B T = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 2 \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

${}^A_B T$: 箱子b相当于a平移 (2, 1) 然后逆时针旋转60度

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ & 2 \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 2 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

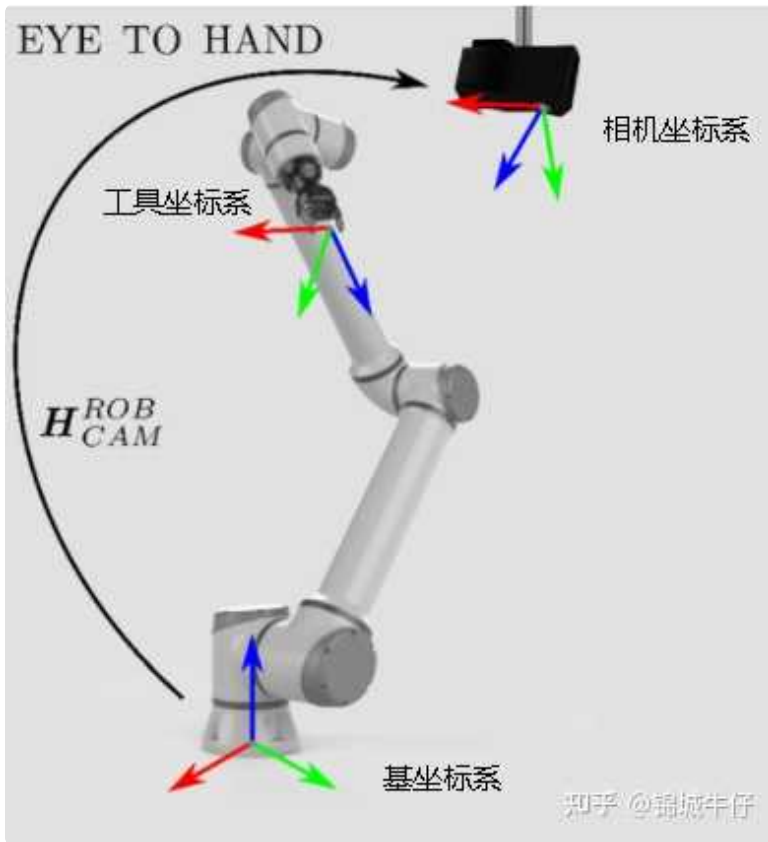
观察发现:

$${}^W_B T = {}^W_A T \cdot {}^A_B T$$

物理含义:

B 相对于世界 $\{W\}$ 的齐次变换, 等价于先执行B相对于A的变换, 再执行A相对于世界 $\{W\}$ 的变换。

在实际应用场景下, 通常是雷达/相机等传感器相对于机器人的机体坐标系已知且固定, 传感器获取识别目标相对于传感器的空间位姿后, 通过其次坐标变换来获得目标在机图坐标系下的空间位姿。



4.运动学和动力学解算

下面是**运动学和动力学解算**，运动学解算是关节空间和笛卡尔空间之间的桥梁，动力学解算是轨迹和力矩之间的桥梁。

请看以下链接中二自由度和三自由度连杆的例子。

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/161348413>这个链接中二连杆正逆运动学与雅可比矩阵要求掌握。

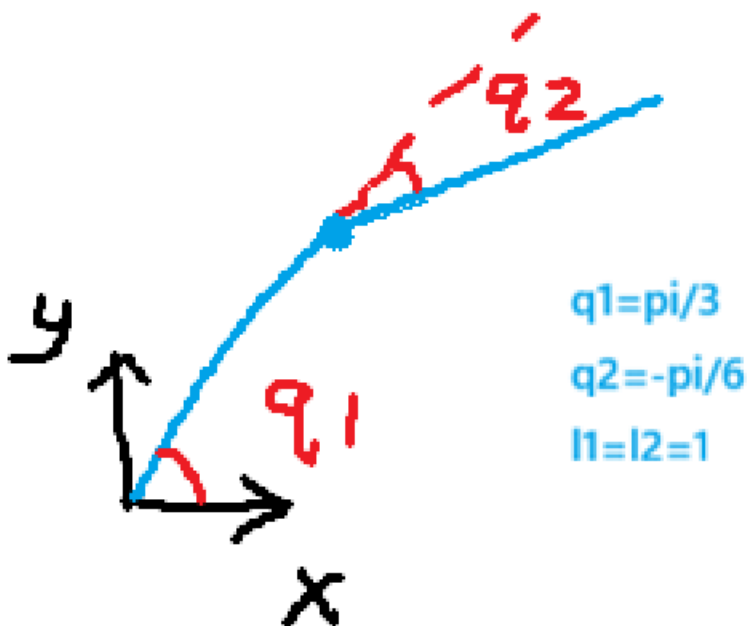
运动学正解即已知关节角度（广义坐标）求末端位姿，逆解即已知末端位姿求关节角度。

机械臂的运动学正解求解十分容易，在更多自由度的构型中，常用DH参数进行求解。

动力学逆解即给定机械臂期望的轨迹（关节角度 角速度 角加速度），求解出电机需要输出的关节力矩。

雅可比矩阵 $J(q)$ 本质上是运动学概念，它建立的是关节空间速度 $\dot{q}$ 到末端任务空间速度 v 的线性映射： $v = J(q)\dot{q}$ 。

末端力与关节力矩的关系正是由雅可比矩阵的转置来决定的： $\tau_{ext} = J^T(q)F_{ext}$



先再简单介绍一下 q_1 和 q_2 ，带入机械臂工程背景，其实 q_1 和 q_2 就是关节电机的转角，规定逆时针为正方向，初始姿为大臂小臂均水平向右平躺。大臂电机转角 q_1 即大臂与 x 正方向的夹角，由于小臂会随大臂一起转动，所以小臂电机转角 q_2 是小臂相对于大臂延长线的交角。

如图所示，设大臂小臂长均为1， q_1 和 q_2 的角加速度均为 1rad/s ，求末端速度，解法如下：

雅可比矩阵 J 描述了关节角速度与末端线速度之间的映射关系。对其正运动学方程求偏导可得：

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial q_1} & \frac{\partial x}{\partial q_2} \\ \frac{\partial y}{\partial q_1} & \frac{\partial y}{\partial q_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(q_1) - l_2 \sin(q_1 + q_2) & -l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}$$

代入当前状态的值：

$$J = \begin{bmatrix} -\sin(\frac{\pi}{3}) - \sin(\frac{\pi}{6}) & -\sin(\frac{\pi}{6}) \\ \cos(\frac{\pi}{3}) + \cos(\frac{\pi}{6}) & \cos(\frac{\pi}{6}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1+\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1+\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

计算末端速度 两个关节的角速度分别为 $\dot{q}_1 = 1\text{ rad/s}$ $\dot{q}_2 = 1\text{ rad/s}$ 。末端速度矩阵计算如下：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1+\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1+\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = -\frac{1+\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{2+\sqrt{3}}{2} \quad \dot{y} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1+2\sqrt{3}}{2}$$

在该假设角速度下，末端在 x 轴和 y 轴方向上的线速度分别为 $-\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ (单位/s) 和

$$\frac{1 + 2\sqrt{3}}{2} \text{ (单位/s) }。$$

掌握运动学解算之后我们已经能够掌握了“该往哪去”这个问题，可“如何过去”依旧还没有解决，于是下面引入**规划**。在进入下一部分之前，我们先来重新了解一下关节空间和笛卡尔空间的概念。

笛卡尔空间就是以三维空间中的**位置（XYZ）和姿态（RPY/欧拉角/四元数）** 来描述机械臂末端执行器在空间中的位姿。

关节空间则是以机械臂**各关节变量（角度 θ 或位移 d ）** 作为独立坐标来描述机械臂的位形。

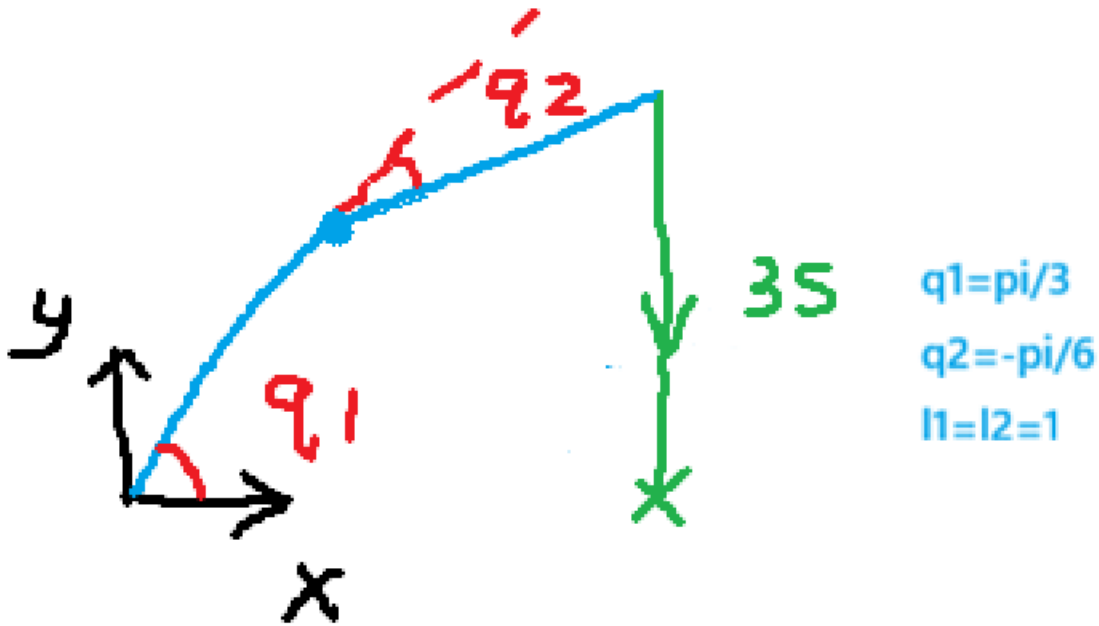
以此区分，机械臂的运动规划也可分为笛卡尔空间规划和关节空间规划。

方面	笛卡尔空间规划	关节空间规划
规划对象	末端位姿 $X(t)$ 、速度 $\dot{X}(t)$ 、加速度 $\ddot{X}(t)$	关节变量 $q(t)$ 、速度 $\dot{q}(t)$ 、加速度 $\ddot{q}(t)$
约束条件	末端轨迹的几何形状（直线、圆弧等）	各关节的角速度/角加速度/力矩限幅
执行流程	规划 → 逆运动学 → 关节空间指令	规划 → 直接发送关节指令
特点	路径可控，但计算量大、存在奇异	计算高效、无奇异，但末端路径不可预测

常用的规划算法有梯形 S形 多项式插值和path blending等。

如果对轨迹没有要求，通常用关节空间规划即可，如果需要避障可使用path blending引入插值点微调。

下面举例介绍一下笛卡尔空间的插值。



首先需要确定轨迹的起点 P_0 和终点 P_f 。

- 初始位置 P_0 : 通过前向运动学求得 (如前文计算) 。

$$x_0 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}, \quad y_0 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

- 目标位置 P_f :

$$x_f = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}, \quad y_f = 0$$

- 运动时间: $T = 3s$ 。

在笛卡尔空间中, 规划直线路径需要建立参数化方程。我们引入一个标量插值函数 $s(t)$, 要求其在 $t = 0$ 时为 0, 在 $t = T$ 时为 1。

末端位置随时间的变化可以表示为:

$$P(t) = P_0 + s(t) \cdot (P_f - P_0)$$

代入该例的具体坐标:

$$x(t) = x_0 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \quad (\text{X方向保持恒定})$$

$$y(t) = y_0 + s(t) \cdot (0 - y_0) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \cdot (1 - s(t))$$

为了保证机器人起步和停止时的平稳性 (无冲击) , 不能让 $s(t)$ 呈简单的线性变化。采用三次多项式插值:

$$s(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

代入边界条件：位置约束 $s(0) = 0, s(3) = 1$ ；速度约束 $\dot{s}(0) = 0, \dot{s}(3) = 0$ 。

解得多项式系数后，得到插值函数：

$$s(t) = \frac{3}{T^2}t^2 - \frac{2}{T^3}t^3 = \frac{1}{3}t^2 - \frac{2}{27}t^3 \quad (0 \leq t \leq 3)$$

此时，我们就得到了末端执行器在任意时刻 t 的精确笛卡尔坐标 $(x(t), y(t))$ 。

由于伺服电机只能接受关节角度指令，我们需要将笛卡尔轨迹转换为关节空间轨迹。控制器会以一定的采样周期 Δt （例如 10ms）对时间 t 进行离散化。在每一个控制周期 k ：

1. 计算当前时刻的末端期望位置： $x_k = x(k\Delta t), y_k = y(k\Delta t)$ 。
2. 调用逆运动学算法求解对应的关节角度 $q_1(k)$ 和 $q_2(k)$ 。

利用余弦定理计算该例的 q_{2k} ：

$$q_{2k} = -\arccos\left(\frac{x_k^2 + y_k^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}\right)$$

注：这里保持取负号以维持肘部向下的“右解”构型，避免在运动中发生构型跳变。

计算 q_{1k} ：

$$q_{1k} = \text{atan2}(y_k, x_k) - \text{atan2}(l_2 \sin(q_{2k}), l_1 + l_2 \cos(q_{2k}))$$

在高级控制中，除了下发位置指令，通常还需要下发速度前馈指令以减小跟踪误差。

笛卡尔空间的期望线速度可通过对 $P(t)$ 求导获得：

$$\dot{x}(t) = 0$$

$$\dot{y}(t) = -y_0 \cdot \dot{s}(t) = -y_0 \cdot \left(\frac{2}{3}t - \frac{2}{9}t^2\right) \quad \text{通过雅可比矩阵的逆矩阵 } J^{-1}, \text{ 可以实时求出期望的}$$

关节角速度：

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1(t) \\ \dot{q}_2(t) \end{bmatrix} = J^{-1} \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix}$$

5.动力学前馈

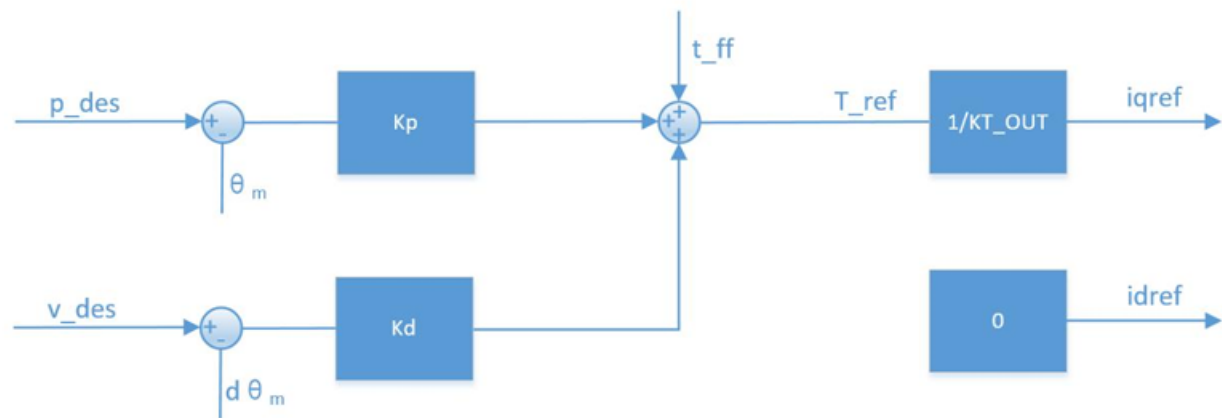
这部分内容与硬件具有强相关性，例如关节电机有位置模式，速度模式，和mit（力矩）模式。采用六步换向的无刷电机，舵机和一些简单的直流电机的控制方式也各有不同。

在这里，我们以关节电机为例，假设电机工作在**理想力矩源模式**下：

将电机等效为一个**理想力矩输出器**——输入为期望电流（或期望转矩），输出为对应的电磁转矩，且无延迟、无饱和、无摩擦。

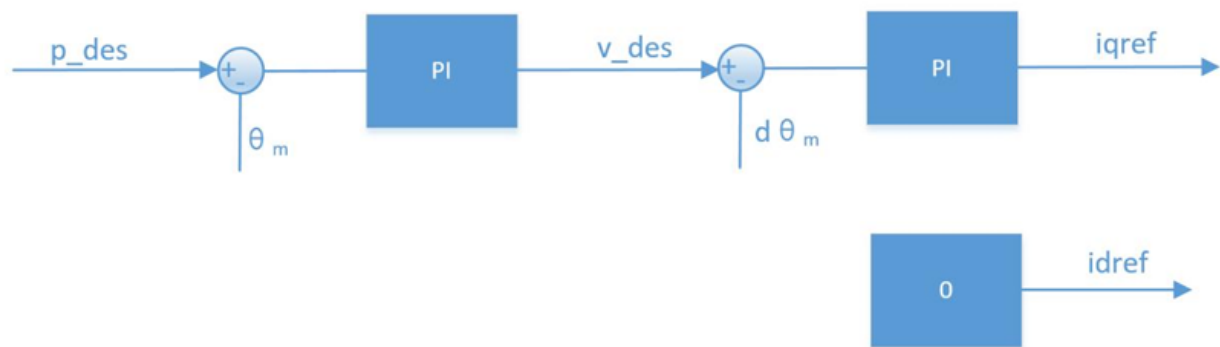
速度模式和位置模式均为在此基础上加入角度反馈进行pid封装得到。下面展示一下达妙电机控制模式的原理图

力矩模式： $T_{ref} = K_p (p_{des} - \theta_m) + K_d (v_{des} - \dot{\theta}_m) + t_{ff}$

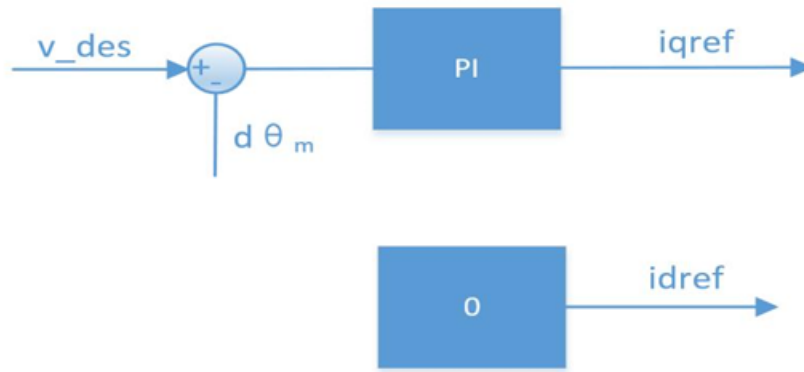


位置模式：

位置串级模式是采用三环串联控制的模式，位置环作为最外环，其输出作为速度环的给定，而速度环的输出作为内环电流环的给定，用以控制实际的电流输出，其控制示意框图见下图：



速度模式：



一个最显著的区别是力矩模式没有积分环节。力矩模式不追求控制的绝对精度，控制误差取决于动力学模型的误差，可以实现更加丝滑的控制效果。

但是建立一个好的动力学模型非常困难，位置模式足以应付比赛中的绝大多数应用场景。动力学建模并非此文章重点，以后有机会可以单独拉一篇文章。